

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ОБРАЩЕНИЮ
С КРИСТАЛЛОМ
СУПЕРМАТЕРИИ
ДЛЯ АТМОСФЕРНЫХ ТЕХНИКОВ**



Методическое пособие по обращению с кристаллом суперматерии

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

СОСТАВИЛ

**Кандидат физико-математических наук З.З. Пенько Х
Доцент Биварианского Инженерно-Технического Института**

**Сектор Венера,
При Императорской Академии Наук
3026г.**

Оглавление

Методическое пособие по обращению с кристаллом суперматерии.....	2
Оглавление.....	3
Предисловие.....	4
Введение.....	5
Физика кристалла суперматерии.....	6
Общие сведения.....	6
Механика работы кристалла:.....	6
Основные параметры кристалла:.....	8
Факторы повреждения кристалла:.....	8
Руководство по применению.....	9
Выработка электроэнергии.....	9
Оптимизация схем.....	12
Приложение.....	13
Таблица газовых коэффициентов.....	13

Предисловие

С гордостью сообщаю, что пройдя все беды и невзгоды, в печати наконец-то оказалось нынешнее издание — второе. Дополненное и исправленное, по сравнению с предыдущим, новое издание получило упрощенную схематически, но более детальную практическую часть. Были даны пояснения касательно того, почему выполняются те или иные действия и внесены важные замечания, что, особенно, касается газовой таблицы. Но вся эта работа была бы невозможна без вас, дорогие читатели! Ваши рецензии и отзывы помогли мне провести работу над ошибками, сделав данное методическое пособие более дружелюбным и понятным для читателя. Читайте, знакомьтесь, обсуждайте и критикуйте — вместе мы сделаем Атмосию великой снова!

— Зозо Пенько Х, автор

Введение

В условиях стремительного развития энергетики и освоения космических пространств особое место занимает изучение и эксплуатация высокоэнергетических кристаллов, также известных как кристаллы суперматерии. Настоящее пособие предназначено как непосредственно для атмосферных техников, так и для прочего инженерно-технического состава исследовательских станций и преследует цель систематизировать знания о безопасной эксплуатации кристалла суперматерии: способах поддержания его стабильности, его реакции на атмосферные газы и способах извлечения электроэнергии с помощью него.

Методическое пособие составлено в духе классических учебных руководств с поэтапным изложением материала, включением рекомендаций по предотвращению аварийных ситуаций и правил эксплуатации. Оно ориентировано на практическое применение знаний в условиях лабораторных экспериментов и эксплуатации камер кристалла суперматерии.

Читатели должны принять во внимание, что в рамках данного пособия рассматривается кристалл суперматерии, поддерживаемый проектом Starlight, так как именно такие кристаллы поставляются на станции корпорации Qillu в секторе Венера, где автор данной работы и мой многоуважаемый коллега Зозо Пенько Х нередко занимает должность атмосферного техника. И хоть основы взаимодействия с кристаллом суперматерии приведенные в этом пособии будут справедливы и для кристаллов других проектов, например, станции ТГ, все-таки стоит иметь в виду, что практические руководства приведенные в пособии не стоит бездумно использовать при работе на станциях не принадлежащих корпорации Qillu.

Также считаю своим долгом предупредить читателей, что информация изложенная в данном методическом пособии актуальна на начало февраля 3026 года и в дальнейшем, при изменении параметров кристалла суперматерии в рамках проекта Starlight, следует ожидать переиздания пособия с актуализированной информацией. А до тех пор — учитесь и не бойтесь экспериментировать!

— Кальций де Три Нико'Мед, доцент кафедры физики плазмы

Физика кристалла суперматерии

Общие сведения

Суперматерия — это высокоэнергетический кристалл, способный производить электричество за счёт внешнего воздействия, будь то окружающая атмосфера или энергетический пучок выпущенный эмиттером. Работа с ним требует строгого контроля давления, температуры и состава газовой смеси в камере содержания кристалла суперматерии (далее кСМ или кристалл).

Механика работы кристалла:

При воздействии на кристалл происходит экзотермическая реакция (то есть с выделением тепла) с выделением смеси газов трития и кислорода в пропорции 1 к 8 и испусканием потока ионизированных частиц.

Распределение энергии передаваемой кристаллу при воздействии выглядит так:

- 82% выделенной кристаллом энергии уходит на нагрев окружающей среды.
- 11% на создание радиационного фона.
- 4% на нарушение структурной целостности кристалла.
- 3% на накопление статического заряда кристаллом.

Таким образом, наибольшее количество переданной энергии приходится на выделение кристаллом тепла и излучение радиации, в то время как на нарушение структурной целостности кристалла и накопление им статического заряда приходится менее 10%. Это важно понимать, так как процесс перегрева кристалла ведет к ускоренной потере целостности кристалла, в то время же как своевременный отвод тепла создаст условия, при которых механизмы компенсации целостности кристалла перекроют повреждения вызванные воздействием на него. Давайте теперь рассмотрим происходящие с кристаллом физические процессы детально.

Находясь в идеальной среде, то есть при давлении в пределах нормы от 33 кПа до 303,9 кПа, температуре не превышающей 150 °С и без прямого физического воздействия кристалл суперматерии находится в покое и не взаимодействует со внешней средой. При отклонении давления от нормы кристалл начинает накапливать повреждения, издавая в процессе узнаваемые звуки «хруста». При достижении окружающей кристалл средой температуры выше 150 °С кристалл также начинает накапливать повреждения, издавая в процессе крайне тихие звуки горения.

Непосредственное же физическое воздействие на кристалл, например, выстрелом эмиттера или утилизацией мусора в кристалл (пожалуйста, не выводите трубу мусоропровода в направлении кристалла суперматерии во избежание несчастных случаев) приводит к накоплению кристаллом повреждений без сопутствующих фоновых звуков (кроме звука поглощения материи, разумеется).

Итак, как мы видим, нарушение идеальных условий приводит к разрушению кристалла суперматерии. Но при чем же тут радиационный фон, удары молний и заполненная тритием камера, которыми так славится «суперматерия»? И почему кристалл суперматерии не просто не разрушается со временем, но еще и восстанавливается? Ответ прост: в дело вступает механизм компенсации структурной целостности кристалла!

Поговорим же о том, как работает вышеупомянутый механизм. При накоплении структурных повреждений, кристалл пытается восстановиться, выделяя в процессе тепло, газы и ионизирующее излучение.

Количество выделяемого тепла зависит от газовой смеси, которая находится в камере кристалла, если выделяемое тепло не отводится в полной мере, то получившийся избыток повреждает кристалл. Максимальное количество выделяемого тепла считается условно неограниченным.

Количество выделяемых газов же, равно как и объем восстановления структурной целостности во время их выделения строго ограничен.

Минимальное количество выделяемого газа: 0.5 моль трития и 4 моль кислорода. Максимальное же количество выделяемого газа: 5 моль трития и 40 моль кислорода.

Количество выделяемой радиации, в свою очередь, напрямую зависит от окружающей кристалл газовой смеси. При этом важно знать, что верхним пределом излучаемой кристаллом радиации составляет 100 рад/с.

Самое интересное же касается накопления статического заряда кристаллом и его разряда путем ударов высоковольтной дугой электрического тока. При накоплении статического разряда кристалл со временем пытается от него избавиться, испуская молнию, причем радиус поражения молнией зависит от накопленного заряда. Хорошая новость в том, что этот размер ограничен: было бы плохо, будь он неограничен, не так ли?

Итак, давайте подведем итоги и соберем краткую сводку по механике работы кристалла суперматерии вместе с дополнением её техническими данными. Таблица газов вместе с коэффициентами отвода тепла, нагрева кристалла и влияния на радиационное излучение будет находиться в разделе «Приложения» данного руководства.

Основные параметры кристалла:

- **Базовая стабильность:** 100 условных единиц (у.е.).
- **Рабочее давление:** 33–303.9 кПа.
- **Максимальная температура:** 150 °С.
- **Регенерация стабильности:** 0.3 у.е./с.
- **Максимальная потеря стабильности:** ограничена ~ 1.13 у.е./с, что задаёт временной промежуток в ≈ 120 секунд до разрушения кСМ даже при нарушении всех процедур работы с кристаллом.

Факторы повреждения кристалла:

- **Перегрев** (> 150 °С).
- **Высокое давление** (> 304 кПа).
- **Прямое физическое воздействие** (излучение эмиттеров, соприкосновение с материей).

Руководство по применению

Или рекомендации по практическому использованию кристалла суперматерии

Выработка электроэнергии

Первое, что интересует большинство атмосферных техников в новых условиях, когда использование осколков кристалла суперматерии для обеспечения станции электроэнергией, так это как использовать кристалл суперматерии нового поколения в этих целях. Да, конечно, существует ТЭГ, но научно-исследовательская станция не была бы таковой, если бы её сотрудники не стремились изучить новое (за исключением, разумеется, офицеров службы безопасности, что изучают разве что границы безнаказанности в отношении экипажа).

Именно поэтому в данном пособии мы с вами обязаны рассмотреть простую прикладную схему генерации электроэнергии с помощью кристалла суперматерии, которую можно запустить с самого начала смены.

Однако перед тем как переходить непосредственно к обзору рабочей схемы следует уточнить КАК мы будем получать электроэнергию. Так как корпорация Qillu озаботилась поставкой как коллекторов радиации, так и катушек Тесла прямиком возле камеры содержания кристалла суперматерии, то и вырабатывать энергию мы будем с помощью них: нанося повреждения кристаллу эмиттерами, мы создадим как радиационный фон, так и высоковольтные молнии.

Что ж, перейдем к практической части. На рисунке 1 изображен чертёж, представляющий собой схематическое изображение отсека оперирования кристаллом суперматерии, предварительно подготовленного к работе.

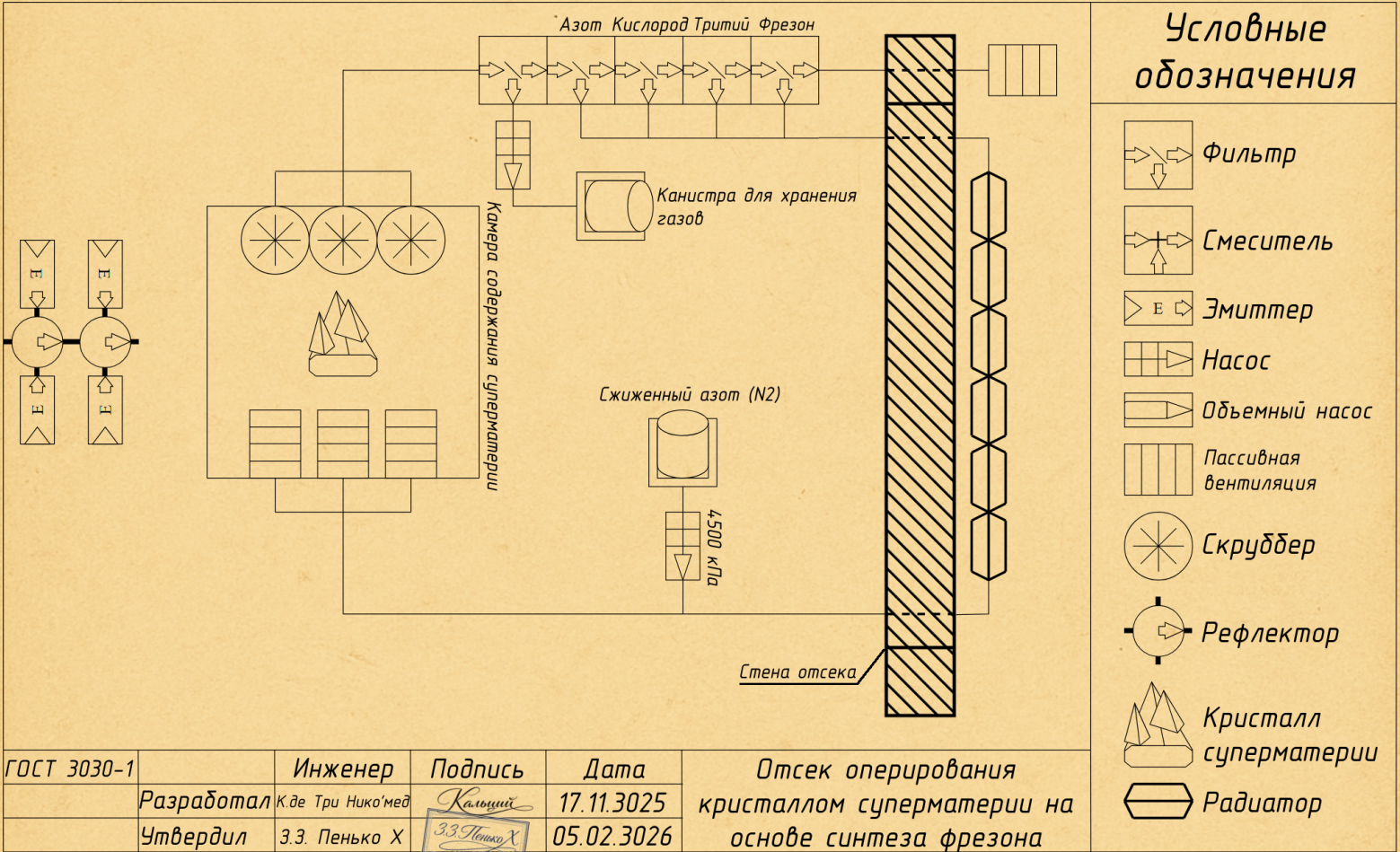


Рисунок 1

Схема спроектирована с учётом простоты постройки и настройки, обеспечивая баланс между надёжностью и выработкой электроэнергии. Разумеется, внимательный читатель с лёгкостью обнаружит, что на схеме не расположены ни коллекторы радиации, ни заземляющие стержни вместе с катушками Теслы. Очевидно, что причина кроется в том, что метод получения электроэнергии от кристалла суперматерии должен являться выбором инженера, ответственного за настройку отсека. Однако, стоит обратить внимание, что рядом с кристаллом суперматерии в обязательном порядке требуется разместить в непосредственной близости от кристалла как минимум один заземляющий стержень — кристалл суперматерии является источником высоковольтных разрядов, испускаемых кристаллом в виде молний. Даже если вы решите опираться при выработке электроэнергии лишь на радиационный фон, излучаемый кристаллом, согласно установленной на объекте ТБ вы обязаны обезопасить окружающее пространство от выпускаемых молний.

Итак, после того как вы определитесь с методом выработки электроэнергии и установите заземляющие стержни, можно будет переходить, непосредственно, к запуску схемы. Проверьте, что эмиттеры подключены к средневольтной линии снабжения, контур охлаждения кристалла подготовлен, а газовые фильтры и насосы находятся в выключенном состоянии. Убедившись, что схема реализована в полном объеме, перейдите к непосредственному запуску, выполняя следующие шаги:

1. Используя мультитул, свяжите скрубберы с воздушной сигнализацией. Если в камере присутствует датчик воздуха, то привяжите и его.
2. В консоли воздушной сигнализации перейдите в управление скрубберами. Выберите в таблице фильтруемых газов всё, кроме фрезона, и распространите настройки на оставшиеся скрубберы.
3. Выставьте в консоли воздушной сигнализации тип работы на «Фильтрация (широкая)» и отключите авто-режим, сняв галочку напротив этой функции.
4. Включите насос находящийся за установленной в соединительный порт канистрой со сжиженным азотом, заливая газ в камеру, способствуя дальнейшей его циркуляции по охлаждающему контуру.
5. Последовательно включите фильтры, выставляя следующие параметры по порядку: «нет», Азот, Кислород, Тритий, Фрезон.
6. Последовательно включите 2-3 эмиттера, чтобы кристалл суперматерии начал получать повреждения, выделяя кислород и тритий.

Выполнив все вышеперечисленные шаги, вы включите в работу кристалл суперматерии, позволяя тому вырабатывать электроэнергию за счёт разрядов высоковольтных молний и излучения радиации. Первоначально кристалл будет охлаждаться сжиженным азотом, однако, в процессе циркуляции газа в охлаждающем контуре вступит в реакцию с тритием и кислородом, выделенных кристаллом и, благодаря низким температурам в контуре, синтезирует фрезон. Синтезированный в охлаждающем контуре фрезон будет заполнять камеру кристалла суперматерии, нормализуя давление внутри, а циркулирующий в контуре азот снова попадая в камеру будет вступать в реакцию уже с фрезонем, дополнительно охлаждая камеру. Лишние же продукты синтеза будут свободно проходить через цепочку фильтров, выпускаясь в космос через пассивную вентиляцию.

Обратите внимание, что первый фильтр в цепочке не занимается фильтрацией газов. Его предназначение — выполнять роль «сливного клапана», позволяя при необходимости заполнять присоединенную к соединительному порту канистру для хранения газов нужным нам газом. Например, тритием, когда количество фрезона в камере покажется оператору СМ удовлетворительным.

Оптимизация схем

Базовая схема, описанная в практической части покрывает типовые задачи выработки электроэнергии. Что же остается атмосферному технику, желающему большего? Правильно, заниматься исследованиями в целях оптимизации, добиваясь, например, большего выделения радиации для получения большего количества электроэнергии!

Именно для этого настоятельно рекомендуется изучить приложение, в котором приведена газовая таблица с указанными для каждого газа коэффициентами отвода тепла за моль, нагрева кристалла и стабилизации радиационного фона. Довольно перспективными газами для работы с кристаллом являются, например, плазма и аммиак. Не бойтесь экспериментировать с кристаллом суперматерии: помните, что в случае фатальной ошибки и потери контроля над кристаллом у вас есть целых две минуты для решения проблем! Держите канистры со сжиженным азотом под рукой, готовьтесь переключать фильтры на сброс всего кроме азота и фрезона и, желательно, накопите себе аварийные запасы фрезона. В качестве домашнего задания читателям предлагается реализовать систему аварийной стабилизации кристалла. В качестве же задачи «со звездочкой» попробуйте автоматизировать подобную систему. Желаю каждому инженеру, будь то атмосферный техник или повышающий квалификацию практикант Атмосии успехов в начинании и новых, оригинальных изобретений! Дерзайте и ваши старания будут вознаграждены!

С уважением,
ваш покорный слуга
Зозо Пенько Х

Приложение

Таблица газовых коэффициентов

Газ	Коэф. отвода тепла за моль	Коэф. нагрева кристалла	Коэф. стабилизации радиационного фона
Кислород	0.24	1.20	1.4
Азот	0.20	1.46	1.5
Диоксид углерода	0.12	2.21	3.5
Плазма	0.60	0.61	1.3
Тритий	0.30	0.45	1.2
Водяной пар	0.14	2.31	2.5
Аммиак	0.16	2.11	4.4
Оксид азота	0.13	2.19	2.2
Фрезон	1	0.01	1.1
Разряженная атмосфера (< 1 моль смеси газов)*	0	0	0

* примечание: это относится и к ТГ газам, не указанным в таблице.